# Konexya — Plano de construção do MVP

Status: aguardando aprovação. Nenhum código foi escrito.

## 1. O que eu entendi

A Konexya é o SDR da imobiliária dentro de um sistema só. O comprador conversa com a IA, que monta um perfil e recomenda imóveis das parceiras com uma nota explicável. Ao tocar "Falar com o corretor" e autorizar, o lead chega à imobiliária já qualificado, com resumo, imóveis vistos e uma mensagem sugerida que o corretor aprova. O piloto (Fortaleza, 3 a 5 imobiliárias) precisa provar uma coisa: o corretor responde mais rápido e fecha mais com esses leads. Por isso, a métrica central é o tempo até a primeira resposta humana.

## 2. Stack final

Igual à do prompt, com quatro acréscimos:

| Camada | Escolha | Por quê |
|---|---|---|
| App | Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind, um PWA com `/app`, `/painel` e `/admin` | Um código, um deploy, dois públicos |
| Banco e auth | Supabase (Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, cron) | RLS no banco; auth por código de e-mail e Google sem servidor próprio |
| IA | API da Anthropic, só no servidor, saída validada com **Zod** | A resposta da IA nunca grava no banco sem passar pela validação |
| Mapas | Google Maps Platform (Maps JS, Places, Routes) | Rotas de transporte público em Fortaleza |
| WhatsApp / e-mail | Cloud API da Meta / Resend | Oficial; templates aprovados |
| Testes | **Vitest** (regras e nota), **pgTAP** via Supabase CLI (RLS), **Playwright** | As regras críticas viram testes |

| | | |
|---|---|---|
| | (fluxos F1 a F8) | que rodam a cada mudança |
| Migrações | **Supabase CLI**, migrações versionadas no repositório | Teste e produção com o mesmo esquema |
| Hospedagem | Vercel (teste e produção) | Deploy por branch |

# 3. Modelo de dados

## Decisão de arquitetura mais importante

A imobiliária **nunca lê as tabelas do cliente**. Quando o cliente autoriza, o sistema grava um **retrato do perfil** dentro do lead ( `leads.profile_snapshot` ), sem endereços da rotina, só com os tempos de deslocamento. Enquanto o consentimento estiver ativo, uma função atualiza esse retrato quando o perfil muda. Se o cliente revoga, a atualização para e a imobiliária fica só com o que já tinha recebido, como diz a tela C-05.

Assim a regra "sem consentimento, nenhum dado chega à imobiliária" é garantida pelo desenho do banco, não por um `if` na tela.

## Tabelas

### Cliente

- `client_profiles` (1 por usuário): nome, finalidade (compra/aluguel), objetivo (morar/investir/ambos), orçamento mín./máx., tipo, quartos, vagas, prioridades[], trajeto máx. (min), estilo, filhos, pets (nenhum/pequeno/grande), prazo, extras[], perfil_mínimo_completo.
- `routine_addresses` : perfil, rótulo, endereço, lat, lng.
- `profile_chat_messages` : perfil, autor (cliente/ia/sistema), texto, cartões recomendados (json).

### Imobiliária

- `agencies` : razão social, CNPJ, CRECI jurídico, WhatsApp, status (pendente/aprovada/suspensa).
- `agency_members` : imobiliária, usuário, papel (gestor/corretor), CRECI, ativo, no_rodízio, último_lead_em.
- `agency_invites` : e-mail, papel, token, expira_em.
- `agency_ai_settings` : responder dúvidas simples, sugerir horários, boas-vindas automática, tom (3 opções), distribuição (rodízio/manual).

**Imóveis**

- `properties` : imobiliária, corretor responsável, finalidade, tipo, endereço, bairro, lat, lng, pino_confirmado, preço, condomínio, IPTU, área, quartos, suítes, banheiros, vagas, pets, mobiliado, andar, vista, itens[], descrição, tour_url, status, tem_selo, publicado_em.
- `property_photos` : imóvel, caminho, ordem, é_capa, texto alternativo.
- `seal_rules` : critérios configuráveis do selo.

**Interação**

- `favorites` , `property_events` (visto/salvo/comparado), `comparisons` (imóveis + parecer da IA).
- `match_scores` : perfil × imóvel, nota, motivos por critério (json), versão dos pesos.
- `commute_cache` : imóvel × hash do endereço × modo → minutos, consultado_em.

**Lead e atendimento**

- `consents` : usuário, tipo (termos/compartilhamento/whatsapp), imobiliária (no compartilhamento), o que foi compartilhado, concedido_em, revogado_em.
- `leads` : imobiliária, cliente, consentimento, corretor, etapa, prontidão, motivo de perda, `profile_snapshot` , resumo da IA, imóveis de interesse[], criado_em, `first_human_response_at` , etapa_mudou_em. **Um lead por cliente × imobiliária**; um segundo imóvel da mesma imobiliária entra na lista de interesse.
- `messages` : lead, remetente (cliente/corretor/ia_imobiliária/sistema), texto, anexos, horários de visita propostos (json).
- `ai_suggestions` : lead, texto, status (pendente/aprovada/editada/descartada), aprovada_por.
- `visits` : lead, imóvel, corretor, horários propostos, horário confirmado, status.
- `proposals` : lead, imóvel, valor, status (aguardando corretor/encaminhada/aceita/recusada/contraproposta), contraproposta.
- `internal_notes` : lead, autor, texto.

**Auditoria**

- `ai_action_log` : o que a IA gerou, para quem, se chegou ao cliente.
- `notification_log` : canal, template, destinatário, enviado_em (base do limite de 1 alerta por 24 h).

## Políticas de acesso (RLS) principais

| Dado | Cliente | Corretor | Gestor | Admin |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil, rotina, chat com a IA | só o próprio | nunca | nunca | só via logs |
| Imóvel publicado | lê | lê | lê | lê |
| Imóvel em rascunho ou pausado | não | da própria imobiliária | da própria imobiliária | lê |
| Lead e mensagens | os próprios | só os atribuídos a ele | todos da imobiliária | lê |
| Sugestões da IA e anotações internas | nunca | dos próprios leads | da imobiliária | lê |
| Configurações da IA e equipe | não | lê | edita | lê |

Cada linha desta tabela vira um teste pgTAP, incluindo o caso "imobiliária A tenta ler a B".

## 4. Etapas

Cada etapa termina com testes passando, deploy no ambiente de teste e sua aprovação.

| Etapa | O que entra | Pronto quando |
|---|---|---|
| **0. Fundação** | Repositório, Next.js, Supabase teste e produção, `CLAUDE.md`, tokens de design, componentes base, página de referência dos componentes, CI com lint e testes | Deploy de teste no ar; componentes base aprovados |
| **1. Base** | C-01 a C-03 + termos + nome; P-01 + aprovação no Admin; P-11 e convites; P-06, P-07, fotos; selo e checklist; P-08 importação por planilha; C-07 básica | 100 imóveis por planilha em menos de 1 h; teste de isolamento A × B passando |
| **2. Núcleo** | C-04 e C-05 com a IA; nota determinística e recomendações; C-10 consentimento e criação do lead; rodízio; P-04 com resumo, qualificação e mensagem sugerida; C-11; P-03; P-02; tempo de primeira resposta humana | F1 a F5 de ponta a ponta com dois usuários de teste; testes das regras 1 a 8 passando |
| | C-06 Mapa Vivo com rotas reais e cache; C-09 e C- | |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Diferenciais** | 08; visitas e P-05; propostas; P-09; P-10; simulador de financiamento na ficha; bloco "Preço comparado ao bairro" condicional (ver seção 8) | F6 e F7 de ponta a ponta; P-09 bate com o banco |
| **4. Retenção** | WhatsApp e e-mail (F8, I9), lembrete de visita, links profundos, instalação do PWA, fila offline | F8 com template aprovado; limites com teste; cada link abre a tela certa |

## 5. Contas e chaves necessárias

| Antes da etapa | Conta | Observação |
|---|---|---|
| 0 | GitHub (repositório da Konexya, não pessoal) | É onde o código fica |
| 0 | Supabase (2 projetos: teste e produção) | Plano gratuito serve para o teste |
| 0 | Vercel | Ligada ao GitHub |
| 0 | Figma | Para os frames de cada etapa |
| 1 | Google Cloud (Places para autocompletar endereço) | Exige cartão; configure limite de gasto |
| 1 | Resend + domínio de e-mail | Código de login e convites |
| 2 | Anthropic (chave de API) | Defina limite mensal no console |
| 3 | Google Routes API | Mesmo projeto do Google Cloud |
| 4 | Meta Business + WhatsApp Business | **Exige CNPJ.** Comece a verificação já, porque os templates levam dias para aprovar |

## 6. Contradições e lacunas que encontrei

Para cada uma, indico o que vou fazer se você não disser outra coisa.

1. **Login.** C1 fala em e-mail e Google; C-02 e o protótipo usam celular com SMS. → E-mail com código + Google; SMS atrás de uma flag.
2. **Aluguel.** C2 pede "compra ou aluguel", mas o roteiro do chat e o protótipo só tratam compra. → Incluir a pergunta e um orçamento mensal para aluguel.
3. **Quem sugere horário de visita.** C8 diz que o cliente sugere até 3; F6 diz que o corretor sugere. → Os dois podem, pelo chat; só o corretor confirma.
4. **O que o consentimento compartilha.** O documento lista perfil e salvos; o protótipo inclui "resumo da conversa com a IA", que o P-04 mostra. → O texto do consentimento cita o resumo também, senão o corretor recebe algo que o cliente não autorizou.
5. **Números não definidos.** Nota mínima para alerta, critérios do selo e limite diário de IA. → Padrões configuráveis: alerta ≥ 85; selo com 5 fotos e descrição de 200 caracteres; 60 mensagens de IA por dia por cliente.
6. **Admin sem tela.** → Lista de imobiliárias pendentes com aprovar/recusar, uso por imobiliária e busca nos logs da IA.
7. **Revogação.** O documento não diz o que acontece com a conversa. → O chat com aquela imobiliária é encerrado e o lead fica marcado "consentimento revogado".
8. **Proprietário.** Não existe cadastro de proprietário. → O corretor registra manualmente a resposta à proposta, como em F7.
9. **Dois imóveis da mesma imobiliária.** → Um lead só, com os dois na lista de interesse; o consentimento é por imobiliária.

## 7. Decisões tomadas depois da primeira versão do plano

- **Repositório:** novo, no GitHub da Konexya.
- **Simulador de financiamento:** entra no MVP, na ficha do imóvel. SAC e Price; taxa de juros configurável no Admin, sempre exibida com a data em que foi atualizada; aviso de que é simulação e não oferta de crédito. A taxa do protótipo (11,49% a.a.) é ilustrativa.
- **Preço comparado ao bairro:** entra de forma condicional (seção 8).

## 8. Comparativo de m² com o bairro: estudo de viabilidade

**É possível, mas não do jeito que o protótipo mostra.**

O que o protótipo usa e por que não serve como está:

- O FipeZAP é calculado sobre preços **anunciados** de apartamentos prontos, não sobre vendas fechadas.
- A Fipe publica a média da cidade e cita só alguns bairros "mais representativos". Ela mesma informa que não divulga tabelas de preço por bairro.

- Cobertura em Fortaleza: cerca de 10 bairros (Meireles, Aldeota, Eng. Luciano Cavalcante, Centro, Dionísio Torres, Fátima, Manuel Dias Branco, Praia do Futuro, Papicu, Joaquim Távora). Cocó, Varjota e Mucuripe, que estão no protótipo, ficam de fora; ali o protótipo usa estimativas inventadas.
- Não encontrei termos que autorizem uso comercial desses números dentro de um app. Para usar, é preciso pedir autorização à Fipe/DataZAP.
- Não encontrei dados abertos de ITBI (valor de transação) da Prefeitura de Fortaleza.

O que proponho construir:

1. **Fonte principal: a própria base da Konexya.** Mediana do preço pedido por m² nos anúncios publicados no mesmo bairro, mesmo tipo e faixa de quartos parecida. O bloco só aparece com uma amostra mínima (padrão: 15 anúncios, configurável) e sempre diz de onde vem: "mediana de N anúncios na Konexya, atualizada em [data]".
2. **Fonte secundária opcional: tabela de referência no Admin.** Valor por bairro digitado manualmente, com fonte e data obrigatórias. Só é ligada se a Konexya obtiver autorização de uso de alguma fonte externa.
3. **Sem fonte ou sem amostra, o bloco não aparece.** Nada de estimativa.
4. **Texto neutro:** "acima/abaixo da mediana dos anúncios do bairro". Nunca "preço justo", "vale a pena" ou valor sugerido, para não virar avaliação de imóvel. Confirmar com o CRECI antes do piloto (já está nos próximos passos do documento).

Limitação honesta: com 3 a 5 imobiliárias, poucos bairros vão atingir a amostra mínima no piloto. O bloco vai aparecer pouco no começo e mais conforme a base cresce. É o custo de não mostrar número sem fonte.

## 9. Onde este código pode rodar

Consigo escrever, testar e rodar o app neste ambiente. O que não consigo daqui: criar as suas contas (Supabase, Vercel, Google, Meta) nem acessar a maioria dos sites externos. Na prática, cada etapa termina com o código num repositório GitHub da Konexya; você cria as contas da tabela 5 e cola as chaves nas configurações da Vercel e do Supabase.